

Chapitre 3

Les moindres carrés ordinaires

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie — Introduction

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Calculer une droite des moindres carrés, à la main

Cinq ménages ont un revenu R_i (en milliers de DH) et une consommation C_i (en milliers de DH) :

R_i	2	3	4	5	6
C_i	2,2	2,8	3,3	3,6	4,1

- (a) Calculer $\bar{R}$ et $\bar{C}$.
- (b) Calculer $\text{cov}(R, C) = \frac{1}{n} \sum_i (R_i - \bar{R})(C_i - \bar{C})$ et $V(R) = \frac{1}{n} \sum_i (R_i - \bar{R})^2$.
- (c) En déduire $\hat{\beta}_1 = \text{cov}(R, C)/V(R)$ et $\hat{\beta}_0 = \bar{C} - \hat{\beta}_1 \bar{R}$.
- (d) Cette pente est-elle compatible avec la théorie de Keynes (chapitre 1) ?

Exercice 2 — La pente dit combien, la corrélation dit à quel point

Deux secteurs présentent le **même** coefficient de corrélation entre dépenses publicitaires P et ventes V (en millions de DH) : $r = 0,90$ dans les deux cas. Mais l'écart-type des ventes diffère fortement : $\sigma_V = 20$ dans l'agroalimentaire, $\sigma_V = 60$ dans la technologie. L'écart-type des dépenses publicitaires est, dans les deux secteurs, $\sigma_P = 4$.

- (a) Rappeler la formule reliant $\hat{\beta}_1$, r , σ_V et σ_P .
- (b) Calculer $\hat{\beta}_1$ pour le secteur agroalimentaire, puis pour le secteur technologique.
- (c) Un directeur marketing affirme : « la relation publicité-ventes est **tout aussi forte** dans les deux secteurs, puisque r est identique ». Est-ce vrai concernant la **force** statistique de la relation (à quel point les points sont alignés) ?
- (d) Ce même directeur en déduit que « 1 million de DH de publicité supplémentaire rapporte donc **le même** surcroît de ventes dans les deux secteurs ». Cette déduction est-elle correcte ? Distinguer précisément ce que r mesure de ce que $\hat{\beta}_1$ mesure.

Exercice 3 — Des identités vraies même pour un très mauvais modèle

On observe trois points : $X = (1, 2, 3)$, $Y = (10, 1, 10)$ — une forme en « V », clairement non linéaire.

- (a) Calculer $\bar{X}$, $\bar{Y}$, $\text{cov}(X, Y)$ et $V(X)$.
- (b) En déduire $\hat{\beta}_1$ et $\hat{\beta}_0$. La droite obtenue est-elle horizontale, croissante ou décroissante ?
- (c) Calculer les trois résidus $e_i = Y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 X_i$, puis leur somme.
- (d) Calculer $\sum_i X_i e_i$.
- (e) Cette droite « explique »-t-elle quoi que ce soit de la forme en V des données (visiblement non), et pourtant les deux identités des questions (c) et (d) sont-elles vérifiées ? Qu'est-ce que cet exemple démontre très concrètement sur la mise en garde du cours : « voir des résidus de somme nulle n'est pas un contrôle de qualité » ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 3 et chapitres précédents)

Exercice 4 — Pourquoi il faut de la variation dans R pour estimer une pente

On reprend les quatre ménages du chapitre 1 (exercice 3) et du chapitre 2 (exercice cumulatif), tous de revenu **identique** $R = 4\,000$ DH, avec $C = (3\,200, 3\,400, 3\,100, 3\,300)$.

- (a) Calculer $V(R)$ pour ces quatre ménages (tous les R_i sont égaux à $\bar{R}$).
- (b) La formule $\hat{\beta}_1 = \text{cov}(R, C)/V(R)$ est-elle calculable sur ces quatre ménages ? Que se passe-t-il quand on tente de l'appliquer ?

- (c) Rappeler la pente $\hat{\beta}_1 = 0,6$ obtenue au chapitre 1 à partir des **deux tranches** de revenu de l'introduction ($R_1 = 3\,000$, $R_2 = 6\,000$). Cette pente avait-elle pu être calculée parce que les deux tranches avaient, elles, des revenus **différents** ?
- (d) En comparant les questions (b) et (c), formuler en une phrase la condition nécessaire, révélée par la formule des moindres carrés elle-même, pour qu'un coefficient de pente soit **identifiable** à partir de données.
- (e) Le jeu de données de l'exercice 1 de ce chapitre ($R = 2, 3, 4, 5, 6$) satisfait-il cette condition ? Calculer $V(R)$ pour ce jeu et comparer à celui de la question (a).

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Une observation aberrante peut tout changer

On reprend le jeu de données de l'exercice 1 ($R = (2, 3, 4, 5, 6)$, $C = (2, 2, 2, 8, 3, 3, 3, 6, 4, 1)$, $\hat{\beta}_1 = 0,46$, $\hat{\beta}_0 = 1,36$). On remplace la dernière observation par une valeur aberrante : le cinquième ménage déclare, par erreur de saisie ou événement exceptionnel, $C_5 = 9,0$ au lieu de 4,1.

- (a) On admet que la nouvelle pente vaut $\hat{\beta}_1 = 1,44$ et la nouvelle ordonnée $\hat{\beta}_0 = -1,58$. Calculer le facteur multiplicatif par lequel la pente a été modifiée par cette seule observation (sur cinq).
- (b) La nouvelle pente (1,44) est-elle encore compatible avec la théorie de Keynes ($0 < \beta_1 < 1$, chapitre 1) ?
- (c) Le nouvel intercept ($-1,58$) est-il encore compatible avec l'hypothèse $\beta_0 > 0$?
- (d) En quoi cet exemple illustre-t-il concrètement l'ecobox du cours : « les moindres carrés sont efficaces et fragiles » ? Une seule observation sur cinq (20 % de l'échantillon) a-t-elle simplement « un peu » déplacé la droite, ou a-t-elle complètement renversé les conclusions économiques qu'on en tirerait ?

Exercice 6 — Choisir entre deux estimations concurrentes

Un cabinet de conseil dispose de deux estimations de la relation entre le budget marketing M (en millions de DH) et le chiffre d'affaires CA (en millions de DH) d'une chaîne de distribution : Modèle A, $\widehat{CA} = 12 + 3,2M$; Modèle B, $\widehat{CA} = 8 + 3,2M + \varepsilon$ avec r_{AB} non précisé, mais le cabinet précise que le modèle B a été estimé après avoir retiré une agence dont le budget marketing était exceptionnellement élevé (un cas extrême du reste de l'échantillon).

- (a) Les deux modèles ont la **même** pente (3,2) mais un intercept différent (12 contre 8). Sachant que $\hat{\beta}_0 = \overline{CA} - \hat{\beta}_1 \overline{M}$, qu'est-ce que cela suggère sur la moyenne $\overline{CA}$ ou $\overline{M}$ de l'échantillon utilisé dans chaque cas ?
- (b) Si l'agence retirée du modèle B avait un budget marketing bien supérieur à la moyenne **et** un chiffre d'affaires disproportionné par rapport à ce que la relation linéaire prédirait pour les autres agences, quel est le risque à l'avoir **gardée** dans l'estimation (modèle A) ?
- (c) Le cabinet doit-il nécessairement préférer le modèle qui exclut l'observation extrême ? Quelle vérification supplémentaire (au-delà de la simple exclusion) le cours annonce-t-il pour le chapitre 17, avant de décider de retirer ou non un point influent ?